随机信号分析

第 3 章考频分析报告

平稳性与功率谱密度 · 八套真题版

本样本的结论

本章独占核心分值共 106 分，八套均值 **13.25 分/套**。逐套为 0、0、9、19、17、25、29、7 分；最近四套均值 **19.50 分/套**，早期四套均值 7.00 分/套。

优先练习 §3.4.2 的相关—功率谱互换与互谱（S），其次 §3.1.1 的广义平稳判据和 §3.1.2 的联合平稳性（A）。相关性质、功率和白噪声是贯穿后续章节的前提工具。

8 套试卷 · 107 个计分小问 · 800 分

对接第三次作业全部 10 题

2026 年 10 月 27 日

目录

1 统计方法与适用边界 **2**

2 试卷清单与逐套分值 **2**

3 教材知识地图、考频与分级 **3**

4 逐小问归属审计 **4**

4.1 201812：本章 0 分 4
4.2 201912：本章 0 分 4
4.3 202104：本章 9 分 5
4.4 202112：本章 19 分 5
4.5 202212：本章 17 分 6
4.6 202312：本章 25 分 6
4.7 202412：本章 29 分 7
4.8 202512：本章 7 分 7

5 第三次作业覆盖与缺口 **8**

6 复习顺序与公式速查 **8**

7 题面异常、来源与局限 **9**

1 统计方法与适用边界

主归属与分值复用已验收的共享审计数据。每小问只有一个主考点，分值全额计入该点；其他必要工具仅记间接涉及，不另加分。本次不重新给第 1、2 章或第 5、6 章题目分配核心分值。所有八套原卷哈希核对一致，并逐页查看已有渲染图，核对公式、分值和图形边界。

每套全部小问合计 100 分，107 小问合计 800 分。本章逐小节核心分相加为 106 分，等于八套本章分值之和。第 1、2、3 章在每套卷的核心分之和不超过 100；其余分值仍留在其他章节。

本章间接标签单独维护在 `SSA_CH3_Exam_Tagging.json` 的 `chapter3_support` 字段，便于与旧数据区分；未将所有常规期望运算都泛化成第 3 章命中。核心命中和间接命中均按试卷计数，同一套多问只计 1 套，两者可重叠。

S：核心总分至少 30 且至少 3 套主归属命中；A：有核心分且总分至少 15 或至少 2 套命中；B：其余正核心分；C：0 核心分。0 核心且间接涉及至少 4 套，另列前提型。该口径与前两章一致，不能解释为未来考试概率。

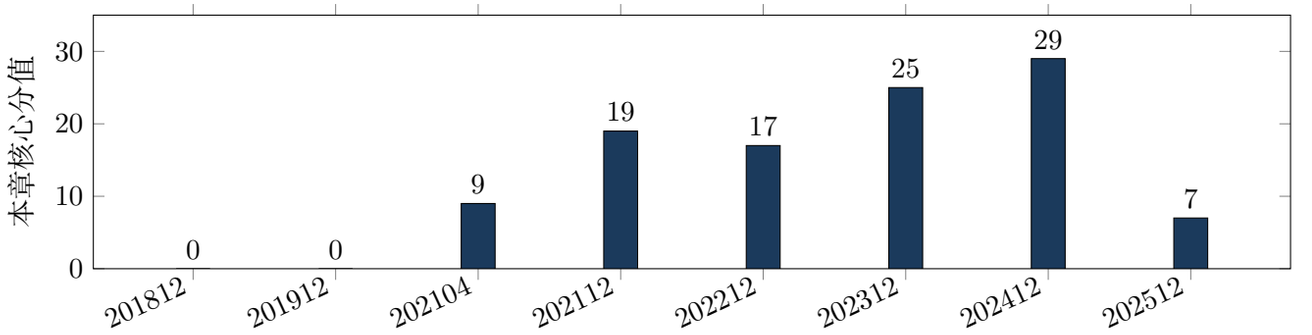
2 试卷清单与逐套分值

文件代号	封面日期	小问数	卷面总分	本章核心
201812	2019-01-04	14	100	0
201912	2019-12-29	19	100	0
202104	2021-01-11	11	100	9
202112	2022-01-04	15	100	19
202212	2023-02-28	10	100	17
202312	2023-12-28	13	100	25
202412	2024-12	12	100	29
202512	2026-01-04	13	100	7

201812 与 201912 两套本章主归属为 0，并不代表不使用谱分析；它们的滤波和窄带题主归属在第 5、6 章。202104 实际封面日期为 2021-01-11；202212 为 2023-02-28。201912 第 5 页提前标 End of question paper，第 6–7 页的 Q6–Q8 仍完整纳入。

样本	套数	本章核心总分	均值
早期四套	4	28	7.00
最近四套	4	78	19.50
全部八套	8	106	13.25

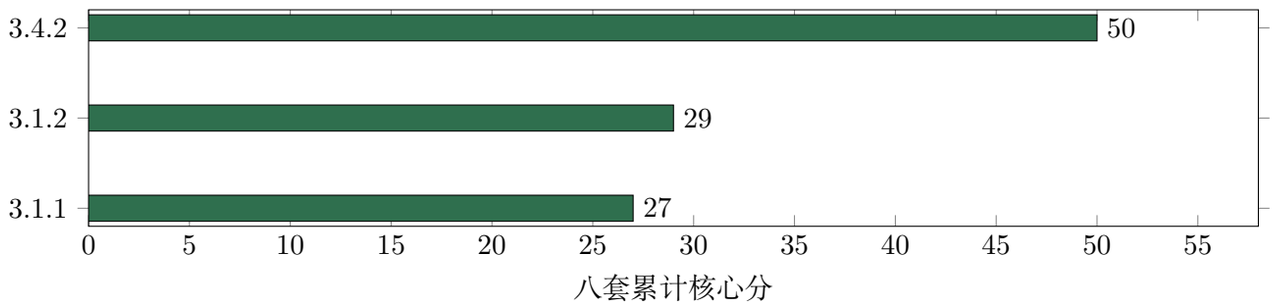
只有 202312 的 Q1 全部 25 分归第 3 章；其余大题为跨章混合题或本章部分小问。不能把整道题都计给本章。



3 教材知识地图、考频与分级

小节	教材考点	核心分	核心命中	间接涉及	级别
3.1.1	严格与广义平稳信号	27	4/8	5/8	A
3.1.2	联合平稳性	29	3/8	2/8	A
3.2.1	严格循环平稳性（选学）	0	0/8	0/8	C
3.2.2	广义循环平稳性（选学）	0	0/8	0/8	C
3.3.1	相关函数基本性质	0	0/8	8/8	前提
3.3.2	相关函数的物理意义	0	0/8	8/8	前提
3.4.1	功率谱与互谱基本概念	0	0/8	0/8	C
3.4.2	功率谱与互谱的定义与性质	50	6/8	8/8	S
3.4.3	维纳–辛钦定理证明（选学）	0	0/8	0/8	C
3.5.1	白噪声	0	0/8	4/8	前提
3.5.2	热噪声（选学）	0	0/8	0/8	C
3.6	应用举例	0	0/8	0/8	C

§3.4.2 共 50 分/6 套；§3.1.2 共 29 分/3 套；§3.1.1 共 27 分/4 套。§3.3.1、§3.3.2、§3.5.1 虽没有独占核心分，仍反复服务于谱积分、回波、线性系统与噪声题。§3.4.1 的概念在本报告并入实际运用 §3.4.2 的任务，不把同一小问再次拆分计分。



4 逐小问归属审计

4.1 201812：本章 0 分

下表含该套全部小问；原卷 PDF 页码用于直接定位。主归属只保留一个；本章间接标签不计分。

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1/p.2	10	1.3.1	–	均匀变量的仿射变换 Y=5X+1
Q2a/p.2	4	1.2.1	–	联合密度 A sin(x+y) 的归一化
Q2b/p.2	6	1.4.1	–	由联合密度求两个均值
Q3/p.2	10	2.2.1	–	独立高斯系数正余弦的均值与相关
Q4a/p.2	5	2.2.1	–	随机相位回波的均值与相关；幅度条件须说明
Q4b/p.2	5	4.1.1	–	正弦回波的时间均值
Q4c/p.2	6	4.1.2	3.3.2	随机幅度下的各态历经条件
Q5/p.3	7	5.1.2	3.3.1	级联系统中两输出的互相关
Q6a/p.3	8	5.1.2	3.3.2, 3.4.2	已知谱经一阶滤波后的均值与功率
Q6b/p.3	5	5.2.3	3.4.2	等效噪声带宽
Q6c/p.3	3	5.3.2	3.4.2	输出的等效矩形带宽
Q7a/p.4	10	6.3.2	3.4.2	三角形带通谱的正交分量相关
Q7b/p.4	6	6.4.1	3.3.2, 3.4.2	窄带高斯正交分量的联合密度
Q8/p.4	15	5.1.2	3.4.2	随机相位单频输入的一阶滤波输出相关

本章核心：无；本套总分 100。

4.2 201912：本章 0 分

下表含该套全部小问；原卷 PDF 页码用于直接定位。主归属只保留一个；本章间接标签不计分。

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a/p.2	6	1.3.1	–	Y=6X+2 的密度；Gaussian in [0,1] 有歧义
Q1b/p.2	4	1.5.1	–	仿射变换特征函数；分布参数须澄清
Q2/p.2	8	1.2.1	–	联合密度 x exp[-x(y+1)] 的边缘密度
Q3a/p.2	4	2.2.3	–	半随机 0/1 二进制信号均值
Q3b/p.3	6	2.2.3	–	同一符号区间与不同区间的相关
Q4a/p.4	4	2.2.1	–	随机相位正弦回波均值与相关
Q4b/p.4	4	4.1.1	–	回波信号的时间均值
Q4c/p.4	6	4.1.2	3.3.2	随机幅度与相关各态历经
Q5a/p.4	3	2.2.1	–	sgn(A) 随机相位正弦的二阶量
Q5b/p.4	7	4.1.2	3.3.2	符号随机幅度的广义各态历经
Q6a/p.6	8	5.1.2	3.3.2, 3.4.2	一阶滤波后的均值与功率
Q6b/p.6	5	5.2.3	3.4.2	等效噪声带宽
Q6c/p.6	3	5.3.2	3.4.2	等效矩形带宽

续下页

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q7a/p.6	8	6.3.2	3.4.2	正交分量谱与相关
Q7b/p.6	6	6.4.1	3.3.2, 3.4.2	窄带高斯联合密度
Q8a/p.7	4	2.2.1	–	同步检波本振的均值与相关
Q8b/p.7	6	6.3.2	3.3.1	独立相乘信号的均值与相关
Q8c/p.7	4	6.3.2	3.4.2	混频及低通后的功率谱
Q8d/p.7	4	6.3.2	3.3.2, 3.4.2	低通输出相关与平均功率

本章核心：无；本套总分 100。

4.3 202104：本章 9 分

下表含该套全部小问；原卷 PDF 页码用于直接定位。主归属只保留一个；本章间接标签不计分。

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a/p.2	15	2.4.3	–	A+B cos(t) 的一维与二维高斯分布
Q1b/p.2	10	1.4.2	–	两时刻采样向量的协方差矩阵
Q2a/p.2	8	2.2.1	–	随机相位正弦加独立噪声的均值
Q2b/p.2	8	2.2.1	3.3.1, 3.5.1	正弦与白噪声之和的相关；连续白噪声须谨慎
Q2c/p.2	2	3.1.1	3.5.1	判断广义平稳
Q2d/p.2	7	3.4.2	3.1.1, 3.5.1	正弦线谱与白噪声谱叠加
Q3a/p.2	10	5.1.2	3.4.2	三角相关输入经 RC 后的功率谱
Q3b/p.2	15	5.1.2	3.3.1, 3.4.2	输出减输入的功率谱
Q4a/p.3	8	5.1.2	3.4.2	指数相关高斯输入经指数冲激响应
Q4b/p.3	10	1.6	3.3.2, 3.4.2	滤波高斯输出的一维密度
Q4c/p.3	7	1.6	–	零均值非退化高斯变量为正的概率

本章核心：Q2c（2 分）、Q2d（7 分）；本套总分 100。

4.4 202112：本章 19 分

下表含该套全部小问；原卷 PDF 页码用于直接定位。主归属只保留一个；本章间接标签不计分。

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a/p.2	5	1.4.2	–	A+B cos(t) 的均值与自相关
Q1b/p.2	10	2.4.3	–	一维与二维高斯密度及奇异时刻
Q1c/p.2	10	1.5.2	–	X(0),X(pi/2) 的联合特征函数与协方差
Q2a/p.2	7	2.3.2	3.3.1	独立回波与噪声之和的均值、相关
Q2b/p.2	5	2.3.2	3.1.2, 3.3.1	发射信号与带时延回波的互相关
Q2c/p.2	5	3.1.1	3.3.1	回波加噪声的广义平稳性
Q2d/p.2	8	3.1.2	3.1.1, 3.3.1	输入与回波的联合广义平稳

续下页

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q3a/p.3	5	5.1.2	3.4.2	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3b/p.3	7	5.1.2	3.3.1, 3.4.2	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3c/p.3	5	5.1.2	3.4.2	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3d/p.3	8	5.1.2	3.3.1, 3.4.2	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q4a/p.4	6	3.4.2	3.3.2	带通余弦谱积分求功率
Q4b/p.4	7	6.3.2	3.4.2	正交分量功率谱
Q4c/p.4	7	6.3.2	3.4.2	同相与正交分量互谱及互相关
Q4d/p.4	5	1.4.3	–	由零互相关和零均值判断正交、无关

本章核心：Q2c（5 分）、Q2d（8 分）、Q4a（6 分）；本套总分 100。

4.5 202212：本章 17 分

下表含该套全部小问；原卷 PDF 页码用于直接定位。主归属只保留一个；本章间接标签不计分。

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a/p.2	6	2.1.1	–	固定随机参数画样本函数
Q1b/p.2	9	1.5.1	–	平移均匀变量的特征函数
Q1c/p.2	10	1.4.2	–	随机直线的均值与协方差
Q2a/p.2	8	2.2.1	–	均匀随机相位平均为零
Q2b/p.2	8	3.1.1	3.3.1	计算相关后判断广义平稳
Q2c/p.2	9	3.4.2	–	由相关函数变换得到调制谱
Q3a/p.3	10	5.2.1	3.4.2, 3.5.1	白噪声通过 RC 低通
Q3b/p.3	15	2.4.3	3.3.1, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.1	承接 (a)，平方器输出需高斯四阶矩
Q4a/p.4	15	5.1.2	3.4.2	LTI 输出均值、谱和相关
Q4b/p.4	10	1.3.1	3.3.2, 3.4.2	高斯输入经线性系统保持高斯

本章核心：Q2b（8 分）、Q2c（9 分）；本套总分 100。

4.6 202312：本章 25 分

下表含该套全部小问；原卷 PDF 页码用于直接定位。主归属只保留一个；本章间接标签不计分。

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a/p.2	12	3.1.2	3.1.1, 3.3.1	和差信号的联合平稳性
Q1b/p.2	6	3.4.2	–	和信号的功率谱
Q1c/p.2	7	3.4.2	3.3.1	由已知谱反变换并组合互相关
Q2a/p.2	10	5.2.1	3.4.2, 3.5.1	白噪声滤波后的相关函数
Q2b/p.2	7	5.1.2	3.3.1, 3.4.2	延时差分的输出谱

续下页

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q2c/p.2	8	1.6	3.3.2, 3.5.1	白噪声未明说高斯，结论需条件
Q3a/p.3	4	1.2.1	–	联合密度归一化
Q3b/p.3	8	1.4.1	–	由密度求均值
Q3c/p.3	6	1.4.2	–	由密度求方差
Q3d/p.3	7	1.4.2	–	联合矩与相关系数
Q4a/p.4	4	6.3.1	–	希尔伯特变换与正交分量
Q4b/p.4	15	6.3.2	3.4.2	正交分量功率谱与互谱
Q4c/p.4	6	6.3.2	3.4.2	载频位置改变互谱

本章核心：Q1a（12 分）、Q1b（6 分）、Q1c（7 分）；本套总分 100。

4.7 202412：本章 29 分

下表含该套全部小问；原卷 PDF 页码用于直接定位。主归属只保留一个；本章间接标签不计分。

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a/p.2	7	2.3.2	–	离散正弦和余弦的互相关
Q1b/p.2	9	1.4.3	3.1.2, 3.3.1	正交、无关与独立性区别
Q1c/p.2	9	3.1.2	3.1.1, 3.3.1	联合平稳性判断
Q2a/p.2	12	3.1.1	3.1.2, 3.3.1	正交调制和信号的平稳条件
Q2b/p.2	8	3.4.2	–	由平稳条件求功率谱
Q2c/p.2	5	1.4.3	3.3.1, 3.4.2	无关条件下交叉项简化
Q3a/p.3	9	5.2.1	3.4.2, 3.5.1	RC 电阻、电容支路频响
Q3b/p.3	6	5.2.1	3.4.2, 3.5.1	由支路谱求相关
Q3c/p.3	10	5.1.2	3.3.1, 3.4.2, 3.5.1	先由支路频响求互相关
Q4a/p.3	9	6.3.2	3.4.2, 3.5.1	理想带通噪声及正交分量
Q4b/p.4	6	6.3.2	3.4.2	同相与正交分量互谱
Q4c/p.4	10	1.6	3.3.2, 3.4.2	联合高斯密度及无关推独立

本章核心：Q1c（9 分）、Q2a（12 分）、Q2b（8 分）；本套总分 100。

4.8 202512：本章 7 分

下表含该套全部小问；原卷 PDF 页码用于直接定位。主归属只保留一个；本章间接标签不计分。

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a/p.2	6	1.1.2	–	同一次投币定义的单时刻密度
Q1b/p.2	6	1.2.1	–	同一次投币定义的二时刻密度
Q1c/p.2	6	1.4.2	–	两个样本函数的协方差
Q1d/p.2	7	1.2.1	–	每个时刻重新独立投币

续下页

小问/页	分	主归属	本章间接	核对说明
Q2a/p.2	9	1.5.1	3.1.1, 3.3.1	相位特征函数控制平稳条件
Q2b/p.2	7	3.4.2	3.3.1	随机幅度调制的功率谱
Q2c/p.2	9	4.1.1	3.3.1	利用时间平均方差判断均值各态历经
Q3a/p.3	10	5.1.2	3.3.1, 3.4.2	两径 LTI 系统输出相关与谱
Q3b/p.3	10	5.4.3	3.4.2	匹配滤波后的相关与谱
Q3c/p.3	5	5.3.2	3.4.2	等效矩形带宽与时延
Q4a/p.4	10	6.3.2	3.4.2	非中心载频的正交分量谱
Q4b/p.4	7	1.6	3.3.2, 3.4.2	同一时刻二维高斯分布
Q4c/p.4	8	1.4.2	3.3.2, 3.4.2	异时刻协方差决定联合密度

本章核心：Q2b（7 分）；本套总分 100。

5 第三次作业覆盖与缺口

题号	覆盖小节	训练作用
3.4	3.1.1	独立过程乘积；严格/广义解释
3.5	3.1.1 / 3.3.1	平方器产生直流与二倍频相关
3.9	3.1.2 / 3.3.1	和、差与互相关的展开
3.14	3.3.1 / 3.4.2	相关合法性、给定方差与谱正性
3.16	3.1.1 / 3.3.1	同一个随机幅度的二阶矩
3.21	3.4.2	实信号 PSD 的必要与充分构造条件
3.25	3.4.2	互谱傅里叶变换与共轭
3.1（选）	3.1.1	有限维分布与平稳性，重复时刻
3.7（选）	3.2.2	循环平稳的同时周期平移
3.19（选）	3.4.2	反变换、谱线、非有限功率边界

作业已覆盖三类核心点，但仍缺少：由完整均值和相关证明**联合** WSS；回波时延的互相关方向；随机相位**乘性调制**引起的移频谱；正弦/余弦联合调制的平稳条件；相位特征函数的 1 阶与 2 阶消项；由带通谱面积直接求功率；连续白噪声的广义模型与采样独立模型区别。复习题集在全部 10 道作业之外补齐这些题型。

作业额外覆盖而样本未独占计分的内容包括：§3.2.2 循环平稳、§3.3.1 相关函数可行性判别以及严格平稳证明。这些不是废题，仍按作业要求练；但不应挤掉 S 级的反变换和调制谱。

6 复习顺序与公式速查

建议按 21 题、7 天、每天 3 题组织：第 1 天平稳定义与乘积；第 2 天平方器、和差和联合平稳；第 3 天回波、循环平稳与相关可行性；第 4 天随机幅度与 PSD 判别；第 5 天互谱、谱线及反变换；第 6 天平稳调制和相位条件；第 7 天带通功率、白噪声与原题异常诊断。当天先独立写题，再对照中文详解。

$$R_{XY}(\tau) = E[X(t+\tau)Y(t)], \qquad R_{YX}(\tau) = R_{XY}(-\tau),$$
$$S_X(\omega) = \int R_X(\tau)e^{-j\omega\tau}\,d\tau, \qquad R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int S_X(\omega)e^{j\omega\tau}\,d\omega,$$
$$P_X = R_X(0) = \sigma_X^2 + m_X^2, \qquad S_{YX}(\omega) = S_{XY}^*(\omega).$$

$$e^{-a|\tau|} \longleftrightarrow \frac{2a}{a^2+\omega^2}, \qquad \cos\omega_0\tau \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)].$$

$$S_{X\cos(\omega_0 t+\Theta)}(\omega) = \frac{1}{4}[S_X(\omega-\omega_0)+S_X(\omega+\omega_0)].$$

末式要求 X 为实 WSS、二阶矩有限、均匀相位与整个过程独立；均值可非零。理想白噪声用 $S_N = N_0/2$ 与 $R_N = (N_0/2)\delta(\tau)$ 描述，无有限的瞬时方差。

7 题面异常、来源与局限

原题不自动等于自洽模型

202104 Q2 同时使用连续时间理想白噪声与瞬时 N(0,1) 记号，须先说明模型。202312 Q1 给 $S_Y(\omega) = \omega^2/(\omega^2+16)$，其积分发散；可形式反变换为 $\delta(\tau) - 2e^{-4|\tau|}$，却不能视为普通有限方差过程。统计保留原主归属与分值；复习题明确给有限功率改编并另设诊断题。202512 Q2(c) 的 $m_A \neq 0$ 与未中心化相关 $R_A = e^{-|\tau|}$ 不相容；若要使用须改为协方差或调整均值，不能默默修题。

202412 Q1 的离散频率为 2π，故两序列各自是时间常数，不能沿用连续时间一般频率正弦的零均值结论。第三章教材中原书疑似笔误仍以教材交接记录为准，本次不改教材。

八套横跨不同试卷结构，早期为 8 道大题，后期为 4 道；存在重复题型和年份间隔。核心归属是一套公开的方法选择，0 核心不保证以后不考，八套均值和最近四套均值不能混称为确定趋势。§3.2、§3.4.3 证明、§3.5.2 热噪声未出现独占核心计分，复习题不另加完整热噪声数值题与维纳–辛钦严格证明，保留作业中的循环平稳题。

教材题面取自已验收第 3 章重排源码（书 p.63–88）；作业来自用户提供的 Homework #3 图片。八套来源、封面日期、哈希与全量 107 小问见共享审计 JSON，本章扩展标注见本章 JSON。旧四套来源为格院往年试卷仓库的固定提交 `6d1f1ff98185154e02d346036439ddd0964a0e4d`，不依赖仓库最新状态。